

Mục lục

1	Khái niệm cơ bản	1
1.1	Vành, Đồng cấu vành, Vành con	1
1.2	Phần tử ước của không, phần tử lũy linh và phần tử khả nghịch	5
1.3	Trường các thương của miền nguyên	6
1.4	Sự phân tích trong vành giao hoán	6
1.5	Idêan, vành các thương	7
1.6	Phép toán trên Idêan	9
1.7	Idêan tối đại, Vành nửa địa phương, Căn Jacobson	12
1.8	Idêan nguyên tố	13
1.9	Môđun	16
1.10	Bài tập Chương 1	20
2	Điều kiện dây chuyền	26
2.1	Bài tập chương 2	31
3	Phân tích nguyên sơ	33

Chương 1

Khái niệm cơ bản

1.1 Vành, Đồng cấu vành, Vành con

Định nghĩa 1.1.1. Một *vành* R là một tập hợp khác rỗng với hai phép toán (cộng và nhân) thỏa mãn những tính chất sau đây:

- (1) $(R, +)$ là một nhóm giao hoán,
- (2) phép nhân $(.)$ có tính kết hợp, nghĩa là, với mọi x, y và z thuộc R , $x(yz) = (xy)z$ và có tính phân phối, nghĩa là, với mọi x, y và z thuộc R , $x(y + z) = xy + xz$ và $(y + z)x = yx + zx$.

Trong phạm vi của môn học, chúng tôi luôn xét R là một vành giao hoán, nghĩa là, $xy = yx$ với mọi $x, y \in R$, với phần tử đơn vị 1 , $1x = x1 = x$ với mọi $x \in R$.

Ví dụ 1.1.2. (i) Vành các số nguyên $\mathbb{Z}$.

(ii) Tập hợp con $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib : a, b \in \mathbb{Z}\}$ của tập hợp các số phức với hai phép toán cộng và nhân thông thường là một vành giao hoán và được gọi là *vành các số nguyên Gauss*.

(iii) Với mỗi số tự nhiên $n > 1$, tập hợp các lớp đồng dư modulo n , được kí hiệu $\mathbb{Z}_n$, là một vành giao hoán.

(iv) Một ví dụ khác về vành giao hoán là tập hợp $C[0, 1]$ bao gồm các hàm số thực liên tục trên khoảng đóng $[0, 1]$ với hai phép toán như sau: với mỗi $f, g \in C[0, 1]$ và với mỗi $x \in [0, 1]$

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

và

$$(fg)(x) = f(x)g(x).$$

(v) Cho R là một vành giao hoán, tập hợp các đa thức theo biến X với hệ số trong R được kí hiệu là $R[X]$. Rõ ràng $R[X]$ là một vành giao hoán với phép toán cộng và nhân đa thức. Một cách tương tự, ta lập được vành đa thức trên vành giao hoán $R[X]$ theo biến Y . Vành mới này được ký hiệu là $R[X][Y]$, mỗi phần tử trên vành đa thức này có dạng $f_0 + f_1Y + \dots + f_nY^n$ trong đó $n \in \mathbb{N}$ và $f_0, f_1, \dots, f_n \in R[X]$. Một phần tử như vậy có thể được biểu diễn như sau:

$$\sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=0}^m a_{ij} X^i Y^j \right),$$

trong đó $a_{ij} \in R$ với mọi $1 \leq i \leq n$ và $1 \leq j \leq m$. Do vậy có thể xem là một đa thức theo hai biến số X và Y . Do đó, ta ký hiệu vành $R[X][Y]$ là $R[X, Y]$. Lưu ý rằng một đa thức

$$\sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=0}^m a_{ij} X^i Y^j \right)$$

bằng 0 nếu và chỉ nếu $a_{ij} = 0$ cho tất cả các $1 \leq i \leq n$ và $1 \leq j \leq m$. Tính chất này ta gọi " X và Y là độc lập đại số trên R ". Một cách tổng quát, cho một vành S , một vành con R của S , và các phần tử $\theta_1, \dots, \theta_n \in S$, ta nói rằng $\theta_1, \dots, \theta_n$ là độc lập đại số trên R nếu

$$\sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \Omega} r_{i_1, \dots, i_n} \theta_1^{i_1} \dots \theta_n^{i_n} = 0$$

với Ω là một tập con hữu hạn của $\mathbb{N}^n$ và $r_{i_1, \dots, i_n} \in R$, thì $r_{i_1, \dots, i_n} = 0$ cho tất cả $(i_1, \dots, i_n) \in \Omega$.

Tương tự, chúng ta có thể định nghĩa vành đa thức nhiều biến như sau: $R_0 = R$, $R_i = R_{i-1}[X_i]$ cho $1 \leq i \leq n$, trong đó $X_1, \dots, X_n$ là các biến. Ta ký hiệu R_n là $R[X_1, \dots, X_n]$ và được gọi là vành đa thức theo n biến $X_1, \dots, X_n$.

(vi) Cho R là một vành giao hoán và biến X . Biểu thức $a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n + \dots$ trong đó các hệ số $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots \in R$ được gọi là chuỗi hình thức theo biến X trên R . Hai chuỗi hình thức $\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i$ và $\sum_{i=0}^{\infty} b_i X^i$ được gọi là bằng nhau khi $a_i = b_i$ với mọi $i \geq 0$. Tập hợp tất cả các chuỗi này, được ký hiệu là $R[[X]]$. Trên $R[[X]]$ ta định

nghĩa hai phép toán cộng và nhân như sau: Với mỗi $\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i, \sum_{i=0}^{\infty} b_i X^i \in R[[X]]$,

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i + \sum_{i=0}^{\infty} b_i X^i = \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) X^i,$$

và

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i \cdot \sum_{j=0}^{\infty} b_j X^j = \sum_{k=0}^{\infty} c_k X^k,$$

trong đó, với mỗi $k \geq 0$,

$$c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}.$$

Phần tử không của $R[[X]]$ là phần tử $\sum_{i=0}^{\infty} 0X^i$, được kí hiệu là 0, và phần tử đơn vị là $1 + 0X + 0X^2 + \dots$, được kí hiệu là 1. Khi đó $R[[X]]$ là một vành giao hoán với hai phép toán được định nghĩa như trên và được gọi là *vành chuỗi hình thức*. Hơn nữa, chúng ta có thể coi $R[X]$ là một tập con của $R[[X]]$.

(vii) Giả sử R là một vành giao hoán và $X_1, \dots, X_n$ là các biến. Tương tự như trường hợp của đa thức, chúng ta có thể tạo ra một dãy các vành chuỗi hình thức như sau: đặt $R_0 = R$, và $R_i = R_{i-1}[[X_i]]$ với mỗi $1 \leq i \leq n$. Để nắm rõ các phần tử trong chuỗi hình thức này, ta giới thiệu khái niệm *đa thức thuần nhất* trong $R[X_1, \dots, X_n]$: một đa thức trong $R[X_1, \dots, X_n]$ được gọi là đồng đều nếu nó có dạng

$$\sum_{i_1 + \dots + i_n = d} r_{i_1, \dots, i_n} X_1^{i_1} \dots X_n^{i_n}$$

trong đó $d \geq 0$ và $r_{i_1, \dots, i_n} \in R$. Ở đây, d được gọi là bậc (thuần nhất) của đa thức. Lưu ý rằng ta coi đa thức không là thuần nhất. Dễ dàng chứng minh được rằng tổng hữu hạn của các đa thức thuần nhất có cùng bậc lại là một đa thức thuần nhất, và bất kỳ tập hữu hạn của các đa thức thuần nhất có bậc khác nhau đều độc lập đại số trên R . Hơn nữa, mọi phần tử trong R_n đều được viết một cách duy nhất dưới dạng:

$$\sum_{i=0}^{\infty} f_i,$$

một cách duy nhất, trong đó f_i là các đa thức thuần nhất trong $R[X_1, \dots, X_n]$ có bậc hoặc bằng 0, hoặc bằng i . Ta kí hiệu vành R^n là $R[[X_1, \dots, X_n]]$ và gọi là *vành các chuỗi lũy thừa hình thức* trên R theo n biến $X_1, \dots, X_n$. Hai chuỗi lũy thừa hình thức $\sum_{i=0}^{\infty} f_i$ và $\sum_{i=0}^{\infty} g_i$ là bằng nhau khi và chỉ khi $f_i = g_i$ với mọi $i \geq 0$. Ngoài ra, các

phép toán cộng và nhân được định nghĩa như sau:

$$\sum_{i=0}^{\infty} f_i + \sum_{i=0}^{\infty} g_i = \sum_{i=0}^{\infty} (f_i + g_i),$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} f_i \cdot \sum_{i=0}^{\infty} g_i = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{j+k=i} f_j g_k \right).$$

Định nghĩa 1.1.3. Một *đồng cấu vành* là một ánh xạ f từ vành R vào vành S sao cho: Với mọi x và y trong R :

- (i) $f(x + y) = f(x) + f(y)$,
- (ii) $f(xy) = f(x)f(y)$, và
- (iii) $f(1_R) = 1_S$.

Tập con $\{f(x) : x \in R\}$, được kí hiệu là $\text{Im } f$, gọi là ảnh của f .

Ví dụ 1.1.4. Giả sử S là một vành giao hoán và R là một vành con của S . Cho $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in S$. Khi đó tồn tại duy nhất một đồng cấu vành $\varphi : R[X_1, \dots, X_n] \rightarrow S$ sao cho $\varphi(r) = r$ và $\varphi(X_i) = \lambda_i$ với mọi $1 \leq i \leq n$.

Định nghĩa 1.1.5. Cho R và S là các vành. Nếu tồn tại một đồng cấu vành $f : R \rightarrow S$, thì ta sẽ nói S là một *R -đại số* (hoặc một đại số trên R).

Nếu R là một vành, thì ánh xạ $f : \mathbb{Z} \rightarrow R$ được xác định bởi $f(n) = n \cdot 1_R$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$ là một đồng cấu vành. Điều đó suy ra rằng mọi vành R đều là một $\mathbb{Z}$ -đại số.

Định nghĩa 1.1.6. Một tập con S của vành R được gọi là *vành con* của vành R nếu S đóng dưới hai phép toán cộng và nhân trên R và chứa phần tử đơn vị 1 của vành R .

Theo định nghĩa, bất kỳ một vành giao hoán khác không nào cũng là một đại số trên vành con của nó.

Ví dụ 1.1.7. (i) Nếu R là một vành giao hoán và X là một biến, thì R là một vành con của $R[X]$, và $R[X]$ là một vành con của $R[[X]]$.

(ii) Cho R là một vành. Nhận xét rằng giao của các vành con của R lại là một vành con của R . Gọi S là một vành con của R , và A là một tập con của R . Ta định

nghĩa *đại số con* của R được sinh bởi A trên S là giao của tất cả các vành con của R chứa S và A , và kí hiệu là $S[A]$. Lưu ý rằng $S[A]$ là vành con nhỏ nhất của R chứa cả S và A . Vì S là một vành con của $S[A]$, nên $S[A]$ là một S -đại, điều này giải thích tên gọi "đại số con". Trong trường hợp $A = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ là một tập hợp hữu hạn của R , chúng ta viết $S[A]$ dưới dạng $S[\lambda_1, \dots, \lambda_n]$. Trong trường hợp này, ta có

$$S[\lambda_1, \dots, \lambda_n] = \left\{ \sum_{\text{hữu hạn}} s_{m_1, \dots, m_n} \lambda_1^{m_1} \dots \lambda_n^{m_n} : m_1, \dots, m_n \geq 0, \text{ và } s_{m_1, \dots, m_n} \in S \right\}.$$

(Lưu ý rằng ta quy ước a^0 là 1). Bây giờ rõ ràng tại sao chúng ta sử dụng ký hiệu $\mathbb{Z}[i]$ cho vành các số phức Gaussian (quan sát rằng vì $i^2 = -1 \in \mathbb{Z}$, nên i hoặc là ± 1 hoặc $\pm i$, và vì vậy $\mathbb{Z}[i]$ chính là đại số con của $\mathbb{C}$ được sinh bởi tập con $\{i\}$ và vành con $\mathbb{Z}$). Dễ dàng nhận thấy rằng đối với bất kỳ các tập con A và B của R , $S[A \cup B] = S[A][B]$.

1.2 Phần tử ước của không, phần tử lũy linh và phần tử khả nghịch

Định nghĩa 1.2.1. Một phần tử a của vành R được gọi là *ước của không* nếu tồn tại một phần tử khác không $b \in R$ sao cho $ab = 0$. Nếu vành R không có phần tử là ước của không, thì ta gọi R là một *miền nguyên* (hoặc, đơn giản là, *miền*).

Định nghĩa tiếp theo là một trường hợp đặc biệt của những phần tử ước của không.

Định nghĩa 1.2.2. Một phần tử x của một vành được gọi là *lũy linh* nếu tồn tại một số tự nhiên $n > 0$ sao cho $x^n = 0$.

Định nghĩa 1.2.3. Một phần tử $x \in R$ được gọi là *khả nghịch* nếu tồn tại một phần tử $y \in R$ sao cho $xy = 1$, và ta gọi y là *nghịch đảo* của x . Nếu một vành R mà mọi phần tử khác không đều khả nghịch thì ta gọi R là *trường*.

Lưu ý rằng phần tử nghịch đảo y của x là duy nhất và do đó ta viết $y = x^{-1}$.

1.3 Trường các thương của miền nguyên

Cho R là một miền nguyên. Đặt $S := \{(a, b) : a, b \in R \text{ và } b \neq 0\}$. Với mỗi $(a, b), (c, d) \in S$ Ta định nghĩa quan hệ $\sim$ như sau:

$$(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow ad = bc.$$

Dễ dàng nhận thấy rằng $\sim$ là một quan hệ tương đương. Cho $(a, b) \in S$, ta kí hiệu lớp tương đương chứa (a, b) bởi a/b hoặc $\frac{a}{b}$. Đặt Q là tập hợp của tất cả các lớp tương đương. Khi đó, Q là một trường với các phép toán: với mỗi $a/b, c/d \in Q$,

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \quad \text{và} \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Lưu ý rằng ánh xạ

$$\Phi : R \rightarrow Q, \quad r \mapsto \frac{r}{1}$$

là một phép nhúng từ R vào Q như là một vành con. Bằng cách cho tương ứng mỗi phần tử r của R thành $r/1$ trong Q , vì thế ta có thể R là một vành con của Q . Hơn nữa, nếu F là một trường và $f : R \rightarrow F$ là một đồng cấu vành, thì tồn một đồng cấu vành $g : Q \rightarrow F$ sao cho $g \circ \Phi = f$, tức là, có một đồng cấu vành $g : Q \rightarrow F$ sao cho sơ đồ sau đây giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & F \\ \Phi \downarrow & & \downarrow g \\ Q & \xrightarrow{g} & \end{array}$$

Kết quả là mọi miền nguyên R đều được chứa trong một trường mà trường đó lại được chứa trong mọi trường mà chứa R .

1.4 Sự phân tích trong vành giao hoán

Định nghĩa 1.4.1. Cho R là một miền nguyên. Một phần tử khác không $p \in R$ được gọi là *bất khả qui* nếu

- (i) p không khả nghịch, và
- (ii) nếu $p = ab$ với $a, b \in R$, thì hoặc a hoặc b khả nghịch trong R .

Định nghĩa 1.4.2. Một miền nguyên R được gọi là một *unique factorization domain* (viết tắt là *UFD*) nếu

(i) mỗi phần tử khác 0 không khả nghịch trong R có thể được biểu diễn dưới dạng tích $p_1 p_2 \dots p_n$ của các phần tử bất khả qui $p_1, p_2, \dots, p_n$ của R , và

(ii) với bất kì $s, t \in \mathbb{N}$ và $p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_m$ là các phần tử bất khả qui của R sao cho

$$p_1 p_2 \dots p_n = q_1 q_2 \dots q_m$$

thì $n = m$ và tồn tại các phần tử khả nghịch $u_1, \dots, u_n$ trong R sao cho, sau khi sắp xếp lại phù hợp,

$$p_i = u_i q_i$$

với mọi $1 \leq i \leq n$.

Định nghĩa 1.4.3. Cho R là một miền nguyên. R được gọi là *một miền Euclid* nếu tồn tại một hàm $\delta : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$, được gọi là *hàm bậc* của R , sao cho

(i) với mọi $a, b \in R \setminus \{0\}$ mà $a = bc$ với $c \in R$, thì $\delta(b) \leq \delta(a)$, và

(ii) với mọi $a, b \in R \setminus \{0\}$, $b \neq 0$, thì tồn tại $q, r \in R$ sao cho $a = qb + r$ trong đó hoặc $r = 0$ hoặc $r \neq 0$, $\delta(r) < \delta(b)$.

Rõ ràng nhóm số nguyên $\mathbb{Z}$, nhóm số nguyên Gauss $\mathbb{Z}[i]$ và nhóm đa thức $F[X]$ trên một trường F là các ví dụ về miền Euclid.

Định lý 1.4.4. Mọi miền nguyên Euclid là một UFD.

Định lý 1.4.5. Nếu R là một UFD thì $R[X]$ cũng là một UFD. Từ đó suy ra rằng, nếu F là một trường thì $F[X_1, \dots, X_n]$ cũng là một UFD. Hơn nữa, $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$ là một UFD.

1.5 Idêan, vành các thương

Định nghĩa 1.5.1. Một *idêan* I của vành R là một tập con khác rỗng của R sao cho

(i) I là một nhóm con cộng, và

(ii) với mỗi $x \in R$, $y \in I$ thì $xy \in I$.

Nhận xét rằng một vành bất kỳ luôn có ít nhất hai idêan, đó là idêan 0 và R .

Giả sử I là một idêan của vành R . Khi đó, hiển nhiên R/I là nhóm thương với phép toán cộng, hơn nữa R/I kế thừa phép nhân từ R làm cho nó trở thành một

vành, được gọi vành các thương của R modulo I . Các phần tử của R/I là các lớp tương ứng của I trong R , và ánh xạ $\varphi : R \rightarrow R/I$ sao cho $\varphi(a) = a + I$ là một phép đồng cấu vành, thường được gọi là phép đồng cấu tự nhiên hoặc chính tắc từ R đến R/I . Định lý sau đây cho ta mô tả về những ideal của vành các thương.

Định lý 1.5.2. *Cho I là một ideal của vành R .*

(i) *Nếu J là một ideal của R chứa I , thì J/I là một ideal của R/I . Hơn nữa, với $r \in R$, $r + I \in J/I$ nếu và chỉ nếu $r \in J$.*

(ii) *Nếu $\mathcal{J}$ là một ideal của vành thương R/I , thì tồn tại duy nhất một ideal J của R chứa I sao cho $\mathcal{J} = J/I$. Hơn nữa, ideal J này được cho bởi*

$$J = \{a \in R : a + I \in \mathcal{J}\}.$$

Mệnh đề 1.5.3. *Nếu R là một vành và I là một ideal của R , thì có một tương ứng một-một giữa các ideal J của R chứa I và ideal $\mathcal{J}$ của R/I , được cho bởi $J = \varphi^{-1}(\mathcal{J})$, với*

$$\begin{aligned} \varphi : \{J : J \text{ ideal của } R \text{ và } J \supseteq I\} &\rightarrow \{\text{những ideal của } R/I\} \\ J &\mapsto J/I \end{aligned}$$

Định lý 1.5.4. *Cho I và J là các ideal của vành R sao cho $I \subseteq J$. Khi đó, ánh xạ $\varphi : (R/I)/(J/I) \rightarrow R/J$ xác định bởi $\varphi((r + I) + J/I) = r + J$ cho mọi $r \in R$ là một đồng cấu vành.*

Định lý 1.5.5. *Cho R và S là các vành giao hoán, và $f : R \rightarrow S$ là một đồng cấu vành. Khi đó, ánh xạ $\bar{f} : R/\ker f \rightarrow \text{Im } f$ được xác định bởi $\bar{f}(r + \ker f) = f(r)$ cho mọi $r \in R$ là một đẳng cấu vành.*

Với mọi đồng cấu vành $f : R \rightarrow S$, tập hợp $f^{-1}(0)$ là một ideal và được kí hiệu là $\ker(f)$.

Cho R là một vành và S là một tập con của R . Khi đó, giao của tất cả các ideal của R chứa S (hiển nhiên là một ideal của R) được gọi là ideal của R được sinh ra bởi tập con S , kí hiệu là (S) (hoặc là $\langle S \rangle$). Nếu $I = (S)$, ta nói rằng S là một tập sinh của I hoặc I được sinh ra bởi S . Khi đó, ta có:

(i) (S) là một ideal của R ,

(ii) $S \subseteq (S)$, và

(iii) (S) là ideal nhỏ nhất của R trong số các ideal chứa S .

Hơn nữa

$$(S) = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i x_i : n \in \mathbb{N}, a_i \in R \text{ và } x_i \in S, i = 1, \dots, n \right\}.$$

Nếu $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ là một tập con hữu hạn của R và $I = (S)$, ta nói I là một *ideal hữu hạn sinh* của R , ta viết $I = (x_1, \dots, x_n)$. Nếu $n = 1$, khi đó $I = (x_1)$ được gọi là một *ideal chính* sinh bởi x_1 . Trong trường hợp này, với mọi $x \in R$, ta có $(x) = \{rx : r \in R\}$. Thông thường, ta biểu diễn ideal chính (x) trong R là Rx . Lưu ý rằng trong mọi vành, 0 và R là các ideal chính vì $0 = (0) = (\emptyset)$ và $R = (1)$. Một vành mà mọi ideal của nó là ideal chính được gọi là một *vành các ideal chính*. Nếu một miền mà là một vành chính, thì được gọi là *miền các ideal chính*, và được kí hiệu là PID. Ví dụ, $\mathbb{Z}$ và $\mathbb{Z}[i]$ là các ví dụ về PID. Cho F là một trường, khi đó vành đa thức $F[X]$ là một PID (nhưng điều này không đúng nếu F không phải là một trường; ví dụ, nếu $F = \mathbb{Z}$). Hai kết quả sau đây cho ta mối tương quan giữa các lớp miền nguyên Euclid, PID và UFD.

Định lý 1.5.6. *Mọi miền nguyên Euclid là một PID*

Định lý 1.5.7. *Mọi miền nguyên PID là một UFD.*

1.6 Phép toán trên Ideal

Phép cộng và nhân. Dễ dàng nhận thấy rằng giao của một họ các ideal là một ideal. Tuy nhiên, hợp của các ideal không nhất thiết là một ideal. Chú ý rằng, $I \cup J$ là một ideal nếu và chỉ nếu $I \subset J$ hoặc $J \subset I$. Mặc dù việc hợp của các ideal thường không phải là một ideal, ta vẫn có thể xem xét một ideal chứa phép hợp đó, cụ thể là ideal được tạo ra từ phép hợp và gọi là *tổng* của các ideal. Cụ thể, nếu $\mathcal{I}$ là một tập hợp các chỉ số không rỗng và $\{I_\alpha : \alpha \in \mathcal{I}\}$ là một tập hợp các ideal của vành R , thì tổng của các ideal I_α , ký hiệu là $\sum_{\alpha \in \mathcal{I}} I_\alpha$, được định nghĩa là ideal của R được sinh ra bởi tập con $\{I_\alpha : \alpha \in \mathcal{I}\}$. Trong trường hợp $\mathcal{I} = \emptyset$, ta giả sử $\sum_{\alpha \in \mathcal{I}} I_\alpha = \{0\}$. Theo định nghĩa, dễ thấy rằng, khi $\mathcal{I} \neq \emptyset$, phần tử $x \in R$ thuộc tổng $\sum_{\alpha \in \mathcal{I}} I_\alpha$ nếu và chỉ nếu tồn tại $n \in \mathbb{N}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathcal{I}$, và $a_{\alpha_i} \in I_{\alpha_i}$ ($i = 1, \dots, n$) sao

cho $x = \sum_{i=1}^n a_{\alpha_i}$. Đặc biệt, đối với các phần tử $a_1, \dots, a_n$ trong một nhóm giao hoán R , ta có $(a_1, \dots, a_n) = (a_1) + \dots + (a_n)$.

Tương tự như việc cộng các idêan, chúng ta cũng có thể nhân (hữu hạn) các idêan. Giả sử $I_1, \dots, I_n$ là các idêan của R . Khi đó, idêan của R được sinh ra bởi tập con $\{a_1, \dots, a_n : a_i \in I_i \text{ cho mỗi } i = 1, \dots, n\}$ được là gọi là tích của các idêan $I_1, \dots, I_n$, ký hiệu là $I_1 \dots I_n$ hoặc $\prod_{i=1}^n I_i$. Điều này dẫn đến rằng, một phần tử $x \in R$ thuộc tích $\prod_{i=1}^n I_i$ nếu và chỉ nếu $x = \sum_{r(i_1, \dots, i_n)} a_{i_1} \dots a_{i_n}$ trong đó $r(i_1, \dots, i_n) \in R$ và $a_{ij} \in I_j$ ($i = 1, \dots, n$), trong đó ngoại trừ một số hữu hạn $r(i_1, \dots, i_n)$ bằng không. Lưu ý rằng, đặc biệt, các lũy thừa dương của các idêan cũng được định nghĩa theo tích các idêan này. Theo quy ước, chúng ta viết $I^0 = R$ cho bất kỳ idêan I của R . Lưu ý rằng đối với các idêan I và J của R , chúng ta luôn có $IJ = JI$ và $I \cap J$.

Ba phép toán (giao, cộng và nhân) có tính chất là giao hoán và kết hợp. Ngoài ra, phép nhân của các idêan có tính phân phối đối với phép cộng, tức là, cho các idêan I, J và K , $I(J + K) = IJ$

Giả sử $R_1, \dots, R_n$ là các vành giao hoán. Khi đó, tập hợp tích Descartes

$$Y_n = \prod_{i=1}^n R_i = R_1 \times \dots \times R_n$$

là một vành giao hoán dưới các phép toán cộng và nhân theo thành phần. Cụ thể, chúng ta định nghĩa phép cộng và phép nhân trên tập hợp tích Descartes bằng cách

$$(r_1, \dots, r_n) + (s_1, \dots, s_n) = (r_1 + s_1, \dots, r_n + s_n)$$

và

$$(r_1, \dots, r_n)(s_1, \dots, s_n) = (r_1 s_1, \dots, r_n s_n)$$

cho tất cả các $r_i, s_i \in R_i$ ($i = 1, \dots, n$). Chúng ta gọi vành này là vành *tích trực tiếp* của $R_1, \dots, R_n$. Dễ dàng nhận thấy rằng mọi idêan của $\prod_{i=1}^n R_i$ đều có dạng $I_1 \times \dots \times I_n$, trong đó I_i là một idêan của R_i với mỗi $i = 1, \dots, n$.

Chúng ta gọi hai idêan I và J của vành R là *comaximal* nếu $I + J = R$. Không khó để nhận thấy rằng đối với một cặp idêan comaximal I và J , $I \cap J = IJ$. Một cách tổng quát, nếu $I_1, \dots, I_n$ là những comaximal đôi một, thì chúng ta có:

- (i) $I_1 \cdots I_n = I_1 \cap \cdots \cap I_n$,
- (ii) Với mỗi j , I_j và $\prod_{i \neq j} I_i$ là comaximal, và
- (iii) Ánh xạ $\phi : R \rightarrow \prod_{i=1}^n R/I_i$ được định nghĩa bởi $\phi : r \mapsto (r + I_1, \dots, r + I_n)$ là một toàn cấu vành thỏa $\ker \phi = \bigcap_{i=1}^n I_i$.

Mệnh đề 1.6.1. Cho I là một idêl của vành giao hoán R , và J, K là các idêl của R chứa I . Khi đó, ta có:

- (i) $(J/I) \cap (K/I) = (J \cap K)/I$,
- (ii) $(J/I) + (K/I) = (J + K)/I$,
- (iii) $(J/I) \cdot (K/I) = (JK + I)/I$; đặc biệt, $(J/I)^n = (J^n + I)/I$ cho mọi $n \geq 0$, và
- (iv) với mỗi phần tử $a_1, \dots, a_n \in R$, $\sum_{i=1}^n (R/I)(a_i + I) = [(\sum_{i=1}^n Ra_i) + I]/I$.

Căn. Giả sử R là một vành giao hoán, và I là một idêl của R . Dễ dàng chứng minh được rằng tập con

$$\{r \in R : \text{tồn tại } n \in \mathbb{N} \text{ sao cho } r^n \in I\}$$

của R là một idêl, và được ký hiệu là $\sqrt{I}$, gọi là *căn* của I . Đặc biệt, nếu $I = 0$, chúng ta gọi $\sqrt{0}$, là *nilradical* của R . Rõ ràng, theo định nghĩa, $I \subseteq \sqrt{I}$.

Idêl chia: Cho I và J là các idêl của vành R , idêl *chia* được định nghĩa là

$$(I : J) = \{x \in R : xJ \subseteq I\}.$$

Đặc biệt, idêl $(0 : J)$ được gọi là *linh hóa tử* của J , được ký hiệu là $\text{ann}(J)$ hoặc $\text{ann}_R(J)$.

Sự mở rộng và thu hẹp: Cho R và S là các vành giao hoán và $f : R \rightarrow S$ là một đồng cấu vành. Nếu J là một idêl của S , thì $f^{-1}(J) = \{r \in R : f(r) \in J\}$ là một idêl của R và thường được ký hiệu là J^c . Chúng ta gọi J^c là idêl *thu gọn* của J lên R .

Ngược lại, đối với một idêl I của R , tập con $f(I) = \{f(r) : r \in R\}$ không nhất thiết là một idêl của S . Thay vào đó, chúng ta sẽ xem xét idêl của S được sinh ra

bởi tập con $f(I)$, tức là $f(I)S$, được ký hiệu là I^e . Chúng ta gọi I^e là *idêan mở rộng* của I lên S .

Cho R và S là các vành giao hoán và $f : R \rightarrow S$ là một đồng cấu vành. Ta ký hiệu $\mathcal{I}_R$ là tập hợp tất cả các idêan của vành R . Chúng ta đặt

$$\mathcal{C}_R = \{J^c : J \in \mathcal{I}_R\},$$

và

$$\mathcal{E}_S = \{I^e : I \in \mathcal{I}_R\}.$$

Quan sát rằng, theo Bài tập..., dẫn chúng ta đến việc có một ánh xạ một-một giữa $\mathcal{C}_R$ và $\mathcal{E}_S$ được xác định bởi

$$\mathcal{C}_R \rightarrow \mathcal{E}_S$$

$$I \mapsto I^e.$$

với ánh ngược được cho bởi

$$\mathcal{E}_S \rightarrow \mathcal{C}_R$$

$$J \mapsto J^c.$$

Đặc biệt, nếu f là một toàn ánh, thì $\mathcal{C}_R = \{I \in \mathcal{I}_R : I \supseteq \ker f\}$ và $\mathcal{E}_S = \mathcal{I}_S$. Hơn nữa, chúng ta có một song ánh giữa

$$\{I \in \mathcal{I}_R : I \supseteq \ker f\} \rightarrow \mathcal{I}_S$$

$$I \mapsto f(I).$$

1.7 Idêan tối đại, Vành nửa địa phương, Căn Jacobson

Định nghĩa 1.7.1. Một idêan M của vành R được gọi là *tối đại* nếu

- (i) M là idêan thực sự của R , tức là $M \subset R$.
- (ii) Giả sử I là một idêan của R . Nếu $M \subseteq I \subseteq R$ thì $M = I$ hoặc $I = R$.

Để ý rằng idêan I vành R là idêan tối đại nếu và chỉ nếu R/I là một trường. Hơn nữa, M là idêan tối đại của R chứa I nếu và chỉ nếu M/I là idêan tối đại của R/I .

Chú ý rằng, theo Bổ đề Zorn, ta thấy rằng mọi vành đều tồn tại ít nhất một idêan tối đại. Điều này dẫn đến rằng, mọi idêan thực sự của vành R đều chứa trong ít nhất

một ideal tối đại của R . Do đó một phần tử là khả nghịch nếu và chỉ nếu nó không nằm trong bất kỳ ideal tối đại nào.

Định nghĩa 1.7.2. Một vành R được gọi là *nửa địa phương* nếu nó chỉ có duy nhất một ideal tối đại, kí hiệu là M . Khi đó, trường R/M được gọi là *trường thặng dư* của R .

Định lý 1.7.3. R là vành nửa địa phương khi và chỉ khi tập hợp tất cả các phần tử không khả nghịch của R là một ideal. Từ đó suy ra rằng, ideal tối đại của vành nửa địa phương trùng với tập hợp tất cả các phần tử không khả nghịch của R .

Định nghĩa 1.7.4. Giao của tất cả các ideal tối đại của vành R được gọi là *căn Jacobson* của R . Căn Jacobson của R được kí hiệu là $J(R)$.

Định lý 1.7.5. Cho R là một vành và $r \in R$. Khi đó $r \in J(R)$ nếu và chỉ nếu, với mọi $a \in R$, $1 - ra$ khả nghịch trong R .

1.8 Ideal nguyên tố

Định nghĩa 1.8.1. cho P là một ideal của vành R . Ta nói rằng P là một *ideal nguyên tố* của R nếu

- (i) P là một ideal thực sự của R , và
- (ii) Nếu $ab \in P$ với $a, b \in R$, thì hoặc $a \in P$ hoặc $b \in P$.

Chú ý rằng ideal $\{0\}$ trong một vành R là một ideal nguyên tố nếu và chỉ nếu R là một miền nguyên. Nói một cách tổng quát hơn, một ideal thực sự P của một vành R là ideal nguyên tố nếu và chỉ nếu R/P là một miền nguyên. Đặc biệt, chúng ta suy ra được rằng mọi ideal tối đại cũng là một ideal nguyên tố. Chú ý rằng, trong một PID, các ideal nguyên tố khác không là các ideal chính được sinh bởi các phần tử bất khả qui. Do đó, các ideal nguyên tố khác không cũng là các ideal tối đại. Ví dụ, trong $\mathbb{Z}$, tất cả các ideal nguyên tố đều có dạng $p\mathbb{Z}$, trong đó p là một số nguyên tố. Trong vành đa thức $K[X]$ với K là một trường, các ideal nguyên tố khác không là những ideal chính được tạo ra bởi các đa thức bất khả qui.

Định nghĩa 1.8.2. Cho R là một vành. Tập hợp tất cả các ideal nguyên tố của R được gọi là *phổ nguyên tố* hoặc đơn giản là *phổ* của R . Ta ký hiệu phổ của R là $\text{Spec}(R)$.

Nhận thấy rằng $\text{Spec}(R)$ luôn khác rỗng cho mọi vành R vì luôn tồn tại ít nhất một ideal tối đại, mà mỗi ideal tối đại này là ideal nguyên tố.

Giả sử R và S là các vành và $f : R \rightarrow S$ là một đồng cấu vành. Không khó để nhận thấy rằng, nếu $Q \in \text{Spec}(S)$, thì $Q^c \in \text{Spec}(R)$. Tuy nhiên điều này không đúng cho các ideal tối đại; để thấy, hãy xem xét ánh xạ nhúng $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$.

Định nghĩa 1.8.3. Tập con S của vành R được gọi là *tập đóng nhân* nếu:

- (i) $1 \in S$, và
- (ii) với mọi $s_1, s_2 \in S$, $s_1 s_2 \in S$.

Lưu ý rằng nếu P là một ideal nguyên tố của R , thì $R \setminus P$ là một tập đóng nhân của R . Ngoài ra, với mọi phần tử r khác không trong R , $\{r^n : n \geq 0\}$ là một ví dụ về tập đóng nhân của R . Theo Bổ đề Zorn, chúng ta có kết quả quan trọng sau đây liên kết giữa tập đóng nhân và các ideal nguyên tố.

Định lý 1.8.4. Cho I là một ideal của một vành R , và S là một tập đóng nhân của R sao cho $I \cap S = \emptyset$. Khi đó, tập

$$\phi = \{J \in \mathcal{I}_R : J \supseteq I \text{ và } J \cap S = \emptyset\}$$

các ideal của R luôn tồn tại phần tử tối đại (theo quan hệ bao gồm), và những phần tử tối đại này là các ideal nguyên tố của R .

Định nghĩa 1.8.5. Cho I là một ideal của vành R . Ta định nghĩa $\text{Var}(I)$ là tập hợp:

$$\{P \in \text{Spec}(R) : P \supseteq I\}.$$

Hệ quả 1.8.6. Cho I là ideal của vành R . Khi đó,

$$\sqrt{I} = \bigcap_{P \in \text{Var}(I)} P.$$

Đặc biệt, nilradical $\sqrt{0}$ của R bằng:

$$\bigcap_{P \in \text{Spec}(R)} P.$$

Theo hệ quả trên, ta có thể kết luận rằng nilradical của vành thương $R/\sqrt{0}$ bằng không. Một vành như vậy (nghĩa là một vành với nilradical bằng không) được gọi là *reduced*.

Áp dụng Bổ đề Zorn một lần nữa trên tập hợp $\text{Var}(I)$ theo quan hệ bao hàm ngược (với I là một ideal), chúng ta thu được kết quả quan trọng sau đây.

Định lý 1.8.7. *Cho I là một ideal của vành R . Khi đó, tập hợp $\text{Var}(I)$ chứa phần tử tối tiểu theo quan hệ bao hàm. Ta gọi phần tử tối tiểu này là ideal nguyên tố tối tiểu chứa I . Trong trường hợp vành R là không tầm thường, các ideal nguyên tố tối tiểu chứa ideal không được gọi là ideal nguyên tố tối tiểu của R .*

Cho ideal I của vành R , chúng ta ký hiệu tập hợp của tất cả các ideal nguyên tố tối tiểu của R là $\text{Min}(I)$. Dễ dàng thấy rằng $\text{Min}(I) \subseteq \text{Var}(I)$.

Định lý 1.8.8. *Cho R là một vành, I là một ideal của R , và $P \in \text{Var}(I)$. Khi đó tồn tại ideal nguyên tố tối tiểu P' chứa I sao cho $P' \subseteq P$.*

Hệ quả 1.8.9. *Cho I là một ideal thực sự của vành R . Khi đó*

$$\sqrt{I} = \bigcap_{P \in \text{Min}(I)} P.$$

Bổ đề 1.8.10. *Cho P là ideal nguyên tố của vành R , và $I_1, \dots, I_n$ là các ideal của R . Khi đó, các phát biểu sau là tương đương:*

- (i) $I_j \subseteq P$ với $1 \leq j \leq n$;
- (ii) $\bigcap_{i=1}^n I_i \subseteq P$;
- (iii) $\prod_{i=1}^n I_i \subseteq P$.

Hệ quả 1.8.11. *Cho $I_1, \dots, I_n$ là các ideal của vành R , và P là ideal nguyên tố của R sao cho $P = \bigcap_{i=1}^n I_i$. Khi đó $P = I_j$ với $1 \leq j \leq n$.*

Định lý 1.8.12. (*prime avoidance*) *Cho $P_1, \dots, P_n$, với $n \geq 2$, là các ideal của vành R sao cho tối đa hai trong số $P_1, \dots, P_n$ không phải là ideal nguyên tố. Cho S là một nhóm con cộng của R đóng dưới phép toán nhân. Giả sử $S \subseteq \bigcup_{i=1}^n P_i$. Khi đó $S \subseteq P_j$ với $1 \leq j \leq n$.*

Lý do cho tên gọi "prime avoidance" trở nên rõ ràng sau khi chúng ta xét mệnh đề phủ định của định lý trên như sau:

Với các ký hiệu của định lý trên, nếu $S \not\subseteq P_i$ với mọi $1 \leq i \leq n$, thì tồn tại $s \in S$ sao cho $s \notin \bigcup_{i=1}^n P_i$, nghĩa là s "tránh" tất cả các ideal $P_1, \dots, P_n$, trong đó hầu hết chúng là ideal nguyên tố.

Định lý 1.8.13. Cho R là một vành và $P_1, \dots, P_n \in \text{Spec}(R)$. Nếu I là một ideal của R và a là một phần tử của R sao cho

$$aR + I \not\subseteq \bigcup_{i=1}^n P_i,$$

thì tồn tại $b \in I$ sao cho

$$a + b \notin \bigcup_{i=1}^n P_i.$$

1.9 Môđun

Mặc dù lý thuyết về môđun vẫn được định nghĩa trên một vành bất kỳ (không nhất thiết giao hoán). Tuy nhiên, trong nội dung môn học chúng ta sẽ chỉ xét môđun trên một vành giao hoán.

Cho R là một vành giao hoán. Một R -môđun là một nhóm cộng giao hoán M trang bị thêm một phép 'nhân ngoài' giữa các phần tử của M với các phần tử của R , tức là một ánh xạ

$$\cdot : R \times M \rightarrow M,$$

sao cho

- (i) $r \cdot (m + m') = r \cdot m + r \cdot m'$ với mọi $r \in R, m, m' \in M$,
- (ii) $(r + r') \cdot m = r \cdot m + r' \cdot m$ với mọi $r, r' \in R, m \in M$,
- (iii) $(rr') \cdot m = r \cdot (r' \cdot m)$ với mọi $r, r' \in R, m \in M$, và
- (iv) $1_R \cdot m = m$ với mọi $m \in M$.

Ví dụ 1.9.1. (i) Bất kỳ vành giao hoán R nào cũng là một môđun trên chính nó, với phép nhân vô hướng được lấy là phép nhân của R . Nói một cách tổng quát hơn, bất kỳ một ideal của R cũng là một R -môđun dưới phép cộng và phép nhân của R .

(ii) Cho I là một ideal của vành R , vành thương R/I là một R -môđun bằng cách định nghĩa phép nhân vô hướng trên R/I với các phần tử của R như sau:

$$\cdot : R \times (R/I) \rightarrow (R/I)$$

$$(r, a + I) \mapsto ra + I.$$

(iii) Cho R là một vành giao hoán, và cho S là một R -đại số với đồng cấu vành $f : R \rightarrow S$. Khi đó S là một R -môđun với phép cộng và phép nhân vô hướng được định nghĩa:

$$\begin{aligned} R \times S &\rightarrow S \\ (r, s) &\mapsto f(r)s. \end{aligned}$$

(iv) Cho G là một nhóm cộng giao hoán. Khi đó, phép nhân vô hướng được cho bởi

$$ng = \begin{cases} g + \cdots + g & \text{với } n > 0 \\ 0 & \text{với } n = 0 \\ (-g) + \cdots + (-g) & \text{với } n < 0 \end{cases}$$

với mọi $g \in G$ và $n \in \mathbb{Z}$, G trở thành một $\mathbb{Z}$ -môđun.

Cho R và S là các vành giao hoán, và $f : R \rightarrow S$ là một đồng cấu vành. Giả sử N là một S -môđun. Khi đó, N cũng có cấu trúc R -môđun với phép cộng và phép nhân vô hướng tương tự được xác định bởi

$$\begin{aligned} R \times N &\rightarrow N \\ (r, n) &\mapsto f(r)n. \end{aligned}$$

Trong trường hợp này, chúng ta nói rằng N được xem xét như một R -module thông qua f . Đặc biệt, S là một R -môđun thông qua f .

Giả sử M là một môđun trên vành giao hoán R , và N là một tập con khác rỗng của M . Nếu N là một R -môđun với các phép toán hạn chế từ M , chúng ta nói rằng N là một *môđun con* của M . Khi N là một môđun con của M , chúng ta viết $N \leq M$. Cho M là một R -môđun, và một tập con không rỗng N của M , dễ dàng nhận thấy rằng $N \leq M$ nếu và chỉ nếu $rn + r'n' \in N$ với mọi $r, r' \in R$ và $n, n' \in N$. Giả sử $J \subseteq M$. Chúng ta định nghĩa môđun con của M được sinh ra bởi J là giao của tất cả các môđun con của M chứa J . Lưu ý rằng đây là môđun con nhỏ nhất của M chứa J . Rõ ràng, nếu $J = \emptyset$, thì $N = \{0\}$, và nếu $J \neq \emptyset$, thì

$$N = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i j_i : n \in \mathbb{N}^+, r_1, \dots, r_n \in R, j_1, \dots, j_n \in J \right\}.$$

Nếu $J = \{j_1, \dots, j_m\}$ là một tập hữu hạn, thì

$$N = \left\{ \sum_{i=1}^m r_i j_i : r_1, \dots, r_m \in R \right\},$$

trong trường hợp này, chúng ta nói rằng N là một R -môđun hữu hạn sinh. Đặc biệt, nếu $J = \{j\}$, thì chúng ta có $N = \{rj : r \in R\}$ và được gọi là R -môđun *cyclic*.

Cho M là một môđun trên vành giao hoán R . Giả sử $\{G_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{I}}$ là một họ các môđun con của M . Chúng ta định nghĩa tổng $\sum_{\alpha \in \mathcal{I}} G_\alpha$ là môđun con của M được sinh ra bởi $\bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}} G_\alpha$. Đặc biệt, tổng này bằng không khi $\mathcal{I} = \emptyset$. Không khó để thấy rằng phép toán này vừa giao hoán vừa kết hợp. Hơn nữa, chúng ta có thể viết

$$\sum_{\alpha \in \mathcal{I}} G_\alpha = \left\{ \sum_{i=1}^n g_{\alpha_i} : n \in \mathbb{N}^+, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathcal{I}, \text{ và } g_{\alpha_i} \in G_{\alpha_i} \text{ với mọi } i = 1, \dots, n \right\}.$$

Nếu $\mathcal{I} = \{1, \dots, n\}$, thì chúng ta có

$$\sum_{i=1}^n G_i = \left\{ \sum_{i=1}^n g_i : g_i \in G_i \text{ với mọi } i = 1, \dots, n \right\}.$$

Thường ta ký hiệu $\sum_{i=1}^n G_i$ bởi $G_1 + \dots + G_n$. Chúng ta có thể viết một môđun con được sinh ra bởi một tập con của M dưới dạng tổng của các môđun cyclic; nói cách khác, nếu $m_1, \dots, m_n \in M$, thì môđun con của M được sinh ra bởi $m_1, \dots, m_n$ là $Rm_1 + \dots + Rm_n$.

Cho M là một môđun trên vành giao hoán R . Cho I và J là các ideal của R . Chúng ta ký hiệu IM là môđun con của M được sinh ra bởi tập con $\{rm : r \in R, m \in M\}$. Khi đó

$$IM = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i m_i : n \in \mathbb{N}^+, r_1, \dots, r_n \in R, m_1, \dots, m_n \in M \right\}.$$

Lưu ý rằng $I(JM) = (IJ)M$. Lưu ý cũng rằng cho $a \in R$, chúng ta viết aM thay vì $(Ra)M = \{am : m \in M\}$.

Định nghĩa 1.9.2. Cho M là một môđun trên vành giao hoán R . Cho $N \leq M$, và cho $U \subseteq M$ với $U \neq \emptyset$. Rõ ràng rằng tập con

$$\{r \in R : ru \in N \text{ với mọi } u \in U\}$$

là một ideal của R , được ký hiệu là $(N : U)$ (hoặc $(N :_R U)$). Quan sát rằng nếu L là một môđun con của M được sinh ra bởi U , thì $(N : U) = (N : L)$.

Trong trường hợp đặc biệt khi $N = \{0\}$, ideal

$$(0 : U) = \{r \in R : ru = 0 \text{ với mọi } u \in U\}$$

được gọi là *linh hóa tử* của U , và được ký hiệu là $\text{ann}(U)$ hoặc $\text{ann}_R(U)$. Cho $m \in M$, chúng ta gọi $(0 : m)$ là linh hóa tử của m .

Mệnh đề 1.9.3. Cho M là một môđun trên vành giao hoán R . Cho I là ideal của R sao cho $I \subseteq \text{ann}(M)$. Khi đó dễ thấy rằng M cũng có một cấu trúc (R/I) -môđun với phép nhân vô hướng được xác định bởi

$$(R/I) \times M \rightarrow M$$

$$(r + I, m) \mapsto rm.$$

Lưu ý rằng điều kiện $I \subseteq \text{ann}(M)$ được sử dụng để ánh xạ trên được xác định. Cũng cần lưu ý rằng một tập con của M là một R -module nếu và chỉ nếu nó là một (R/I) -môđun.

Định nghĩa 1.9.4. Cho M là R -môđun, G là một môđun con của M , I là một ideal của R . Khi đó, chúng ta viết $(G :_M I) := \{m \in M : rm \in G \text{ với mọi } r \in I\}$ là một môđun con của M . Quan sát rằng $G \subseteq (G :_M I)$. Trong trường hợp riêng khi $G = \{0\}$, môđun con $(0 :_M I) = \{m \in M : rm = 0 \text{ với mọi } r \in I\}$ được là linh hóa tử của I trong M .

Định lý 1.9.5 (Xây dựng các module thương). Cho M là R -môđun, N là một môđun con của M . Khi đó, M/N là một R -môđun với phép nhân vô hướng như sau

$$R \times (M/N) \rightarrow M/N$$

$$(r, m + N) \mapsto rm + N$$

Lưu ý rằng nếu M là R -môđun và I là một ideal của R , thì $I \subseteq \text{ann}_R(M/IM)$ và do đó M/IM cũng là một (R/I) -môđun dưới phép nhân vô hướng được xác định bởi $(r + I)(m + IM) = rm + IM$ với mọi $r \in R, m \in M$.

Nếu N là một R -môđun con của M , thì với mỗi N' là R -môđun con của M chứa N , N'/N là một R -môđun con của môđun thương M/N . Hơn nữa, tất cả các R -môđun con của M/N đều có dạng này. Giả sử N_1 và N_2 là các R -môđun con của M chứa N . Khi đó $N_1/N \subseteq N_2/N$ nếu và chỉ nếu $N_1 \subseteq N_2$. Do đó, ta có một tương ứng một-một giữa các R -môđun con của M/N và các R -môđun con của M chứa N . Hơn nữa, ta có

$$(i) (N_1/N) + (N_2/N) = (N_1 + N_2)/N,$$

$$(ii) I(N_1/N) = (IN_1 + N)/N \text{ với mọi ideal } I \text{ của } R,$$

$$(iii) (N_1/N) \cap (N_2/N) = (N_1 \cap N_2)/N, \text{ và}$$

(iv) $\text{ann}((N_1 + N_2)/N_1) = (N_1 : N_2)$.

Chúng ta cũng lưu ý rằng khi môđun M được sinh bởi một tập hữu hạn $\{m_1, \dots, m_n\}$, thì môđun M/N được sinh bởi tập $\{m_1 + N, \dots, m_n + N\}$.

Định nghĩa 1.9.6. Cho M và N là các R -môđun, và $f : M \rightarrow N$ là một ánh xạ. Chúng ta nói rằng f là một *đồng cấu R -môđun* hay còn gọi một *R -đồng cấu* nếu

$$f(rm + r'm') = rf(m) + r'f(m')$$

với mọi $r, r' \in R$ và $m, m' \in M$. Một R -đồng cấu như vậy được gọi là một *đơn cấu* (tương ứng *toàn cấu*, *đẳng cấu*) nếu nó là một đơn ánh (tương ứng toàn ánh, song ánh). Ánh xạ tự đơn vị của một module M sẽ được ký hiệu là Id_M . Ánh xạ $M \rightarrow N$ mà gửi mọi phần tử của M đến phần tử không của N được gọi là *zero đồng cấu* không, được ký hiệu là 0.

Nếu $f_1 : M \rightarrow N$ và $f_2 : M \rightarrow N$ là các đồng cấu R -môđun, thì ánh xạ $f_1 + f_2 : M \rightarrow N$ được định nghĩa bởi $(f_1 + f_2)(m) = f_1(m) + f_2(m)$ với mọi $m \in M$ cũng là một đồng cấu R -môđun, được gọi là *tổng* của f_1 và f_2 . Lưu ý rằng nếu $f : M \rightarrow N$ là một đẳng cấu R -môđun, thì ánh xạ $f^{-1} : N \rightarrow M$ cũng là một đẳng cấu R -môđun, trong trường hợp này chúng ta nói rằng M và N là các R -môđun đẳng cấu với nhau và viết $M \cong N$. Rõ ràng rằng các R -module đồng cấu có cùng bộ hủy. Tập hợp tất cả các tự đồng cấu của một môđun M (được ký hiệu là $\text{End}_R(M)$) trở thành một vành (không nhất thiết phải giao hoán).

1.10 Bài tập Chương 1

Bài 1. Giả sử S là một vành giao hoán và R là một vành con của S . Cho các phần tử $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in S$ độc lập đại số trên R . Chứng minh rằng đại số con $R[\lambda_1, \dots, \lambda_n]$ đẳng cấu với vành đa thức $R[X_1, \dots, X_n]$.

Bài 2. Cho R là một vành giao hoán và $X_1, \dots, X_n$ là các biến.

- (i) Chứng minh rằng nếu $f \in R[X]$ là một phần tử ước của không trong $R[X]$, thì tồn tại một phần tử khác không $c \in R$ sao cho $cf = 0$.
- (ii) Chứng minh rằng nếu R là một miền nguyên, thì $R[X_1, \dots, X_n]$ cũng là một miền nguyên.

(iii) Chứng minh rằng R là một miền nguyên nếu và chỉ nếu $R[[X_1, \dots, X_n]]$ là một miền nguyên.

Bài 3. Giả sử R là một vành giao hoán và X là biến. Cho $f = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in R[X]$. Chứng minh rằng f lũy linh nếu và chỉ nếu $a_0, \dots, a_n$ lũy linh.

Bài 4. Chứng minh rằng mọi miền nguyên hữu hạn đều là trường.

Bài 5. Cho $n > 0$ là một số tự nhiên. Chứng minh rằng $\mathbb{Z}_n$ là một trường nếu và chỉ nếu $\mathbb{Z}_n$ là một miền nguyên nếu và chỉ nếu n là một số nguyên tố.

Bài 6. Cho R là một vành giao hoán và a là một phần tử lũy linh của R . Chứng minh rằng với mọi phần tử khả nghịch u của R , $u + a$ cũng là một phần tử khả nghịch của R .

Bài 7. Giả sử R là một vành giao hoán và X là một biến. Cho $f = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in R[X]$. Chứng minh rằng:

(i) f khả nghịch trong $R[X]$ nếu và chỉ nếu a_0 khả nghịch trong R và $a_1, \dots, a_n$ là các phần tử lũy linh.

(ii) $R[X]$ không bao giờ là trường.

Bài 8. Giả sử R là một vành giao hoán và $X_1, \dots, X_n$ là các biến. Cho

$$f = \sum_{i=0}^{\infty} f_i \in R[[X_1, \dots, X_n]],$$

trong đó f_i là một đa thức thuần nhất bậc i trong $R[X_1, \dots, X_n]$. Chứng minh rằng f khả nghịch trong $R[[X_1, \dots, X_n]]$ nếu và chỉ nếu f_0 khả nghịch trong R .

Bài 9. Cho $R_1, \dots, R_n$ là các vành giao hoán. Chứng minh rằng

(i) tập hợp tích Descartes $R_1 \times \dots \times R_n$ là một vành giao hoán với phép toán cộng và nhân:

$$(r_1, \dots, r_n) + (s_1, \dots, s_n) = (r_1 + s_1, \dots, r_n + s_n)$$

và

$$(r_1, \dots, r_n) \cdot (s_1, \dots, s_n) = (r_1s_1, \dots, r_ns_n)$$

với mọi $r_i, s_i \in R_i$, $i = 1, \dots, n$. Ta gọi vành mới này là tích trực tiếp của $R_1, \dots, R_n$.

(ii) Nếu I_i là idêan của R_i với $i = 1, \dots, n$, thì $I_1 \times \dots \times I_n$ là idêan của vành tích trực tiếp $\prod_{i=1}^n R_i$. Hơn nữa, mỗi idêan của $\prod_{i=1}^n R_i$ đều có dạng này.

Bài 10. Cho I là một ideal của vành R . Chứng minh rằng, với các phép toán được kế thừa từ R , tập hợp R/I là một vành.

Bài 11. Chứng minh rằng vành đa thức $F[X, Y]$ trên trường F không phải là một (PID) (và do đó không phải là miền Euclidean).

Bài 12. Tìm một vành giao hoán mà tồn tại một ideal không hữu hạn sinh.

Bài 13. Cho R là một vành và $X_1, \dots, X_n$ là các biến. Cho $a_1, \dots, a_n \in R$, và $f : R[X_1, \dots, X_n] \rightarrow R$ là đồng cấu chính tắc xác định $a_1, \dots, a_n$. Chứng minh rằng kernel của f là ideal của $R[X_1, \dots, X_n]$ được sinh bởi các phần tử $X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n$, tức là,

$$\ker f = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$$

.

Bài 14. Giả sử R là một vành giao hoán, và I, J là các ideal của R . Chứng minh rằng

$$(i) \sqrt{I+J} = \sqrt{(\sqrt{I} + \sqrt{J})};$$

$$(ii) \sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I};$$

$$(iii) \sqrt{I} \neq R \text{ nếu và chỉ nếu } I \neq R;$$

$$(iv) \text{ Nếu } \sqrt{I} \text{ và } \sqrt{J} \text{ là các comaximal ideal, thì } I \text{ và } J \text{ cũng là các comaximal ideal};$$

$$(v) \sqrt{IJ} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}.$$

Bài 15. Giả sử I, J, K là các ideal của một vành giao hoán R , và $\{I_\alpha : \alpha \in \mathcal{C}\}$ là họ các ideal của R . Chứng minh rằng:

$$(i) ((I : J) : K) = (I : JK) = ((I : K) : J);$$

$$(ii) \left(\bigcap_{\alpha \in \mathcal{C}} I_\alpha : J \right) = \bigcap_{\alpha \in \mathcal{C}} (I_\alpha : J);$$

$$(iii) \left(J : \sum_{\alpha \in \mathcal{C}} I_\alpha \right) = \sum_{\alpha \in \mathcal{C}} (J : I_\alpha).$$

Bài 16. cho $f : R \rightarrow R[X]$ là đồng cấu vành tự nhiên, và sử dụng các ký hiệu mở rộng và thu hẹp tương ứng với f . Giả sử I là một ideal của R , và cho $r \in R$, ký hiệu ảnh của r trong R/I qua phép đồng cấu chính tắc bởi $\bar{r}$. Chứng minh rằng

(i) tồn tại một đồng cấu vành

$$\phi : R[X] \rightarrow (R/I)[X]$$

sao cho

$$\phi \left(\sum_{i=0}^n r_i X^i \right) = \sum_{i=0}^n \overline{r_i} X^i$$

với mọi $n \in \mathbb{N}$ và $r_0, r_1, \dots, r_n \in R$;

(ii) $I^e = \ker \phi$, tức là,

$$I^e = IR[X] = \left\{ \sum_{i=0}^n r_i X^i \in R[X] : n \in \mathbb{N}, r_i \in I \text{ với mọi } 1 \leq i \leq n \right\};$$

(iii) $I^{ec} = I$, và do đó $\mathcal{C}_R = \mathcal{I}_R$;

(iv) $R[X]/I^e = R[X]/IR[X] \cong (R/I)[X]$; và

(v) nếu $I_1, \dots, I_n$ là các ideal của R , thì

$$(I_1 \cap \dots \cap I_n)^e = I_1^e \cap \dots \cap I_n^e$$

.

Bài 17. Cho K là một trường và $a_1, \dots, a_n \in K$. Chứng minh rằng

$$(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$$

là ideal tối đại của $K[X_1, \dots, X_n]$.

Bài 16. Nhắc lại rằng tập hợp tất cả các hàm số thực liên tục trên đoạn đóng $[0, 1]$, được kí hiệu là $C[0, 1]$, là một vành giao hoán. Cho $z \in [0, 1]$. Chứng minh rằng

$$M_z = \{f \in C[0, 1] : f(z) = 0\}$$

là ideal tối đại của $C[0, 1]$, hơn nữa, mọi ideal tối đại của $C[0, 1]$ đều có dạng này.

Bài 18. Cho R là một vành nửa địa phương với ideal tối đại M . Chứng minh rằng $R[[X_1, \dots, X_n]]$ là vành nửa địa phương với ideal tối đại được sinh bởi

$$M \cup \{X_1, \dots, X_n\}.$$

Bài 19. Cho n là một số nguyên dương và $R_1, \dots, R_n$ là các vành. Xác định tất cả các ideal nguyên tố và ideal tối đại của vành $\prod_{i=1}^n R_i$.

Bài 20. Cho R và S là các vành, và $f : R \rightarrow S$ là một toàn cấu vành. Cho $I \in \mathcal{C}_R$. Chứng minh rằng I là một ideal nguyên tố (tương ứng tối đại) của R nếu và chỉ nếu I^e là một ideal nguyên tố (tương ứng tối đại) của S .

Bài 21. Cho R là một vành và $f : R \rightarrow R[X]$ là một đồng cấu vành tự nhiên. Giả sử I là một ideal của R . Chứng minh rằng

(i) $I \in \text{Spec}(R)$ nếu và chỉ nếu $I^e \in \text{Spec}(R[X])$, và

(ii) $\sqrt{I^e} = (\sqrt{I})^e$.

Bài 22. Cho K là một trường, và $R = K[X_1, \dots, X_n]$ với $X_1, \dots, X_n$ là các biến. Giả sử $a_1, \dots, a_n \in K$. Chứng minh rằng, trong R ,

$$0 \subset (X_1 - a_1) \subset \dots \subset (X_1 - a_1, \dots, X_i - a_i) \subset \dots \subset (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$$

là một dãy chuyền tăng ngặt của các ideal nguyên tố.

Bài 23. Cho R là một vành, và $f = \sum_{i=0}^n f_i \in R[[X]]$, f_i là đa thức thuần nhất trong $R[X]$ hoặc bằng 0 hoặc có bậc i , với mỗi $i \geq 0$. Xét đồng cấu tự nhiên f từ R vào $R[[X]]$.

(i) Chứng minh rằng $f \in \text{Jac}(R[[X]])$ nếu và chỉ nếu $f_0 \in \text{Jac}(R)$.

(ii) Cho M là ideal tối đại của $R[[X]]$. Chứng minh rằng M được sinh bởi $M_c \cup \{X\}$, và M_c là ideal tối đại của R .

(iii) Chứng minh rằng mỗi ideal nguyên tố của R là sự thu hẹp của một ideal nguyên tố của $R[[X]]$.

Bài 24. Cho I là một ideal của một vành giao hoán R . Chứng minh rằng

$$I = \text{ann}_R(R/I) = (0 :_R (1 + I)).$$

Bài 25. Cho M là một môđun trên vành giao hoán R , N và L là các môđun con của M , và $\{N_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{I}}$ và $\{L_\beta\}_{\beta \in \mathcal{J}}$ là các họ môđun con của M . Chứng minh rằng

(i) $(\bigcap_{\alpha \in \mathcal{I}} N_\alpha : L) = \bigcap_{\alpha \in \mathcal{I}} (N_\alpha : L)$;

(ii) $N : \sum_{\beta \in \mathcal{J}} L_\beta = \bigcap_{\beta \in \mathcal{J}} (N : L_\beta)$.

Bài 26. Cho M là một R -môđun, N là một môđun con của M , và $\{N_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{I}}$ là một họ các môđun con của M . Giả sử, I, J, K là các ideal của R , và $\{I_\beta\}_{\beta \in \mathcal{A}}$ là một họ các ideal của R . Chứng minh rằng

$$(i) \ ((N :_M J) :_M K) = (N :_M JK) = ((N :_M K) :_M J);$$

$$(ii) \ (\bigcap_{\alpha \in \mathcal{I}} N_\alpha :_M I) = \bigcap_{\alpha \in \mathcal{I}} (N_\alpha : I);$$

$$(iii) \ (N :_M (\sum_{\beta \in \mathcal{A}} I_\beta)) = \bigcap_{\beta \in \mathcal{A}} (N :_M I_\beta).$$

Chương 2

Điều kiện dây chuyền

Cho $(S, \preceq)$ là một tập được sắp. Ta dễ dàng nhận thấy rằng hai điều kiện sau đây tương đương:

- (i) Mọi chuỗi tăng dần $x_1 \preceq x_2 \preceq \dots \preceq x_i \preceq x_{i+1} \preceq \dots$ các phần tử trong S đều dừng, tức là, tồn tại một số nguyên dương n sao cho $x_n = x_{n+i}$ với mọi $i \in \mathbb{N}$.
- (ii) Mọi tập con không rỗng của S có một phần tử tối đại.

Định nghĩa 2.0.1. Chúng ta nói rằng $(S, \preceq)$ thỏa mãn *điều kiện dây chuyền tiến* (viết tắt là a.c.c.) nếu nó thỏa mãn một trong hai điều kiện trên. Lưu ý rằng nếu chúng ta định nghĩa một quan hệ thứ tự mới trên S bằng cách đảo ngược $\preceq$, thì chúng ta lại có một tập hợp được sắp, và do đó chúng ta có khái niệm cho các chuỗi giảm dần trong $(S, \preceq)$, nghĩa là, đối với mọi chuỗi giảm dần $x_1 \succeq x_2 \succeq \dots \succeq x_i \succeq x_{i+1} \succeq \dots$ các phần tử trong S , tồn tại một số nguyên dương n sao cho $x_n = x_{n+i}$ cho mọi $i \in \mathbb{N}$ nếu và chỉ nếu mọi tập con không rỗng của S có một phần tử tối tiểu, trong trường hợp này chúng ta nói rằng $(S, \preceq)$ thỏa mãn *điều kiện dây chuyền giảm* (viết tắt là d.c.c.).

Giả sử M là một R -môđun. Chúng ta ký hiệu tập hợp tất cả các môđun con của M là $\mathcal{S}_M$. Nếu $\mathcal{S}_M$ thỏa mãn a.c.c., thì chúng ta nói rằng M là một R -môđun *Noetherian* của R (theo Emmy Noether), và nếu $\mathcal{S}_M$ thỏa mãn d.c.c., thì chúng ta nói rằng M là một R -môđun *Artinian* (theo Emil Artin). Như vậy, M là R - môđun Noetherian nếu và chỉ nếu, cho mọi dây chuyền tiến

$$L_1 \subseteq L_2 \subseteq \dots \subseteq L_i \subseteq L_{i+1} \subseteq \dots$$

các môđun con của M , tồn tại một số nguyên dương n sao cho $L_n = L_{n+i}$ với mọi $i \in \mathbb{N}$ nếu và chỉ nếu mọi tập con không rỗng của $\mathcal{S}_M$ có một phần tử tối đại theo quan hệ bao gồm. Tương tự, M là một R - môđun Artinian nếu và chỉ nếu, mọi dãy chuyền giảm

$$L_1 \supseteq L_2 \supseteq \dots \supseteq L_i \supseteq L_{i+1} \supseteq \dots$$

các môđun con của M , tồn tại một số nguyên dương n sao cho $L_n = L_{n+i}$ với mọi $i \in \mathbb{N}$.

Vành giao hoán R được gọi là vành Noetherian (tương ứng, vành Artinian) nếu R là một R -môđun Noetherian (tương ứng, Artinian).

Ví dụ 2.0.2. Ví dụ, vành các số nguyên $\mathbb{Z}$ là một vành Noetherian. Tuy nhiên, $\mathbb{Z}$ không phải là một vành Artinian vì cho bất kỳ số nguyên tố p , chúng ta có chuỗi giảm vô hạn

$$(p) \supset (p^2) \supset \dots \supset (p^i) \supset (p^{i+1}) \supset \dots$$

những iđêan của $\mathbb{Z}$.

Ví dụ 2.0.3. Cho p là một số nguyên tố. Khi đó

$$Z_{p^\infty} := \left\{ \alpha \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z} : \alpha = \frac{r}{p^n} + \mathbb{Z} \text{ với } r \in \mathbb{Z} \text{ và } n \in \mathbb{N}_0 \right\}$$

là một môđun con của $\mathbb{Z}$ -môđun $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. với mỗi $t \in \mathbb{N}_0$, ta đặt

$$G_t := \left\{ \alpha \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z} : \alpha = \frac{r}{p^t} + \mathbb{Z} \text{ với } r \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Khi đó

(i) G_t là một môđun con của Z_{p^∞} được sinh bởi các phần tử $\frac{1}{p^t} + \mathbb{Z}$, với mỗi $t \in \mathbb{N}_0$.

(Ở đây chúng ta giả sử rằng $G_0 = 0$),

(ii) mỗi môđun con của Z_{p^∞} là G_i với $i \in \mathbb{N}_0$, và

(iii) tập tất cả các môđun con của Z_{p^∞} tạo thành 1 dãy chuyền tăng vô hạn

$$G_0 \subsetneq G_1 \subsetneq \dots \subsetneq G_n \subsetneq G_{n+1} \subsetneq \dots,$$

và do đó Z_{p^∞} là một $\mathbb{Z}$ -môđun Artinian, nhưng không là $\mathbb{Z}$ -môđun Noetherian.

Chứng minh. (i) Dễ dàng kiểm tra rằng Z_{p^∞} là một $\mathbb{Z}$ -môđun con của $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Ngoài ra, vì $\frac{r}{p^t} + \mathbb{Z} = r \left(\frac{1}{p^t} + \mathbb{Z} \right)$, nên (i) là hiển nhiên đúng.

(ii) Giả sử H là một môđun con thực sự của Z_{p^∞} . Giả sử rằng $H \neq 0$. Theo định nghĩa, chúng ta có $Z_{p^\infty} = \bigcup_{i \in \mathbb{N}_0} G_i$. Mặt khác, bởi vì $\frac{1}{p^n} + \mathbb{Z} = p \left(\frac{1}{p^{n+1}} + \mathbb{Z} \right)$ với mỗi $n \in \mathbb{N}_0$, chúng ta có dãy chuyển

$$G_0 \subseteq G_1 \subseteq \dots \subseteq G_n \subseteq G_{n+1} \subseteq \dots$$

các môđun con của Z_{p^∞} . Vì H là môđun con thực sự của Z_{p^∞} , có một số nguyên lớn nhất $i \in \mathbb{N}$ sao cho $G_i \subseteq H$. Nếu điều này không đúng, thì với mỗi $j \in \mathbb{N}$, sẽ tồn tại $n_j \in \mathbb{N}$ với $n_j \geq j$ và $G_{n_j} \subseteq H$, vì vậy $G_j \subseteq H$, kéo theo $H = Z_{p^\infty}$ và điều này là mâu thuẫn với tính thật sự của H . Gọi m là số nguyên lớn nhất này. Khi đó $G_m \subseteq H$. Chúng ta sẽ chỉ ra rằng $H = G_m$. Giả sử ngược lại, $G_m \neq H$. Khi đó tồn tại $\alpha \in H \setminus G_m$. Bây giờ, tồn tại $r \in \mathbb{Z}$ và $t \in \mathbb{N}_0$ sao cho $\alpha = (r/p^t) + \mathbb{Z}$. Vì $\alpha \neq 0$, nếu r có một ước số là một lũy thừa của p , thì lũy thừa này phải nhỏ hơn p^t . Do đó, không mất tính tổng quát, chúng ta có thể chọn r sao cho $r \notin p\mathbb{Z}$, tức là $(r, p^t) = 1$. Khi đó, tồn tại $a, b \in \mathbb{Z}$ sao cho $ar + bp^t = 1$, và vì vậy

$$\frac{1}{p^t} + \mathbb{Z} = ar \left(\frac{1}{p^t} + \mathbb{Z} \right) + \mathbb{Z} = a\alpha \in H.$$

Điều này cho thấy

$$G_t = \left\{ \frac{1}{p^t} + \mathbb{Z} \right\} \subseteq H,$$

mâu thuẫn với sự lựa chọn của m . Do đó, $H = G_m$.

(iii) Chúng ta sẽ chỉ ra rằng, với mỗi $i \in \mathbb{N}_0$, $(1/p^{i+1}) + \mathbb{Z} \not\subseteq G_i$. Thật vậy, nếu $(1/p^{i+1}) + \mathbb{Z} \subseteq G_i$, thì tồn tại $r \in \mathbb{Z}$ sao cho

$$\frac{1}{p^{i+1}} - \frac{r}{p^i} \in \mathbb{Z},$$

và do đó $1 - rp \in p^{i+1}\mathbb{Z}$, mâu thuẫn. Vì vậy,

$$G_0 \subsetneq G_1 \subsetneq \dots \subsetneq G_n \subsetneq G_{n+1} \subsetneq \dots$$

Điều này, đặc biệt cho thấy rằng Z_{p^∞} không phải là một $\mathbb{Z}$ -môđun Noetherian. Mặt khác, vì chuỗi trên là tập hợp tất cả các môđun con thuộc Z_{p^∞} , nên mọi dãy chuyển giảm các môđun con của Z_{p^∞} chỉ chứa hữu hạn môđun con. Điều này cho thấy rằng Z_{p^∞} là một $\mathbb{Z}$ -môđun Artinian.

Mệnh đề 2.0.4. Cho K là một trường, và V là một không gian vector trên K . Khi đó, các điều sau là tương đương:

- (i) V là một K -không gian hữu hạn chiều;
- (ii) V là một K -môđun Noetherian;
- (iii) V là một K -môđun Artinian.

Chứng minh. Để ý rằng, mọi K -không gian vector con của V đều có chiều hữu hạn, nên bất kỳ dãy chuyền các không gian vector con của V đều hữu hạn. Điều này chứng minh được khẳng định: (i) $\Rightarrow$ (ii), (i) $\Rightarrow$ (iii). Tiếp theo ta chứng minh (ii) $\Rightarrow$ (i), (iii) $\Rightarrow$ (i), bằng cách phản chứng, giả sử rằng V không phải là không gian hữu hạn chiều. Gọi $\{v_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ là một tập con độc lập tuyến tính của V . Ta đặt

$$L_n := \bigoplus_{i=1}^n K v_i \quad \text{và} \quad M_n := \bigoplus_{i=n+1}^{\infty} K v_i.$$

Bây giờ, ta có chuỗi tăng ngặt

$$L_1 \subset L_2 \subset \dots \subset L_n \subset L_{n+1} \subset \dots$$

và chuỗi giảm ngặt

$$M_1 \supset M_2 \supset \dots \supset M_n \supset M_{n+1} \supset \dots$$

của không gian con của V . Điều này chứng tỏ rằng V không phải là một K -môđun Noetherian hoặc Artinian.

Mệnh đề 2.0.5. Cho M là một R -môđun. Khi đó M là Noetherian nếu và chỉ nếu mọi môđun con của M hữu hạn sinh.

Chứng minh. ($\Rightarrow$) Cho N là một R -môđun con của M . Giả sử N không hữu hạn sinh. Đặt $\mathcal{F}$ là tập hợp tất cả các môđun con hữu hạn sinh của N . Khi đó $\mathcal{F} \neq \emptyset$ vì $0 \in \mathcal{F}$. Vì mỗi môđun con của N cũng là một môđun con của M , do M là Noetherian, nên $\mathcal{F}$ có phần tử tối đại. Gọi phần tử này là L . Ta có $L \subsetneq N$ vì N không hữu hạn sinh. Chọn $n \in N \setminus L$. Khi đó $L + Rn$ là một môđun con hữu hạn sinh. Điều này là một mâu thuẫn. Do đó, N hữu hạn sinh.

($\Leftarrow$) Cho dãy chuyền

$$L_1 \subseteq L_2 \subseteq \dots \subseteq L_n \subseteq L_{n+1} \subseteq \dots$$

các môđun con của M . Ta đặt $G = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} L_i$, là một môđun con của M .

Theo giả thiết, G là hữu hạn sinh, gọi là $g_1, \dots, g_t$. Khi đó có một số nguyên đủ lớn $n \in \mathbb{N}$ sao cho $g_1, \dots, g_t \in L_n$. Từ đó suy ra rằng,

$$G = \sum_{i=1}^t Rg_i \subseteq L_n \subseteq L_{n+1} \subseteq \dots \subseteq G.$$

Vì vậy, $L_n = L_{n+i}$ với mọi $i \in \mathbb{N}$. Do đó, M là Noetherian.

Mệnh đề 2.0.6. *Giả sử M là một môđun trên vành giao hoán R , N là một môđun con của M . Khi đó, R -môđun M là Noether (tương ứng Artin) nếu và chỉ nếu cả M và M/N đều là Noether (tương ứng Artin).*

Chứng minh. ($\Rightarrow$) Giả sử M là một môđun Noether trên một vòng giao hoán R . Vì mọi môđun con của N cũng là môđun con của M , do vậy rõ ràng N cũng là một môđun Noether trên R . Ngoài ra, mọi chuỗi tăng dần các môđun con của M/N có dạng:

$$N_1/N \subseteq N_2/N \subseteq \dots \subseteq N_i/N \subseteq N_{i+1}/N \subseteq \dots,$$

trong đó

$$N_1 \subseteq N_2 \subseteq \dots \subseteq N_i \subseteq N_{i+1} \subseteq \dots$$

là một chuỗi tăng dần các môđun con của M chứa N . Vì chuỗi sau dừng, nên chuỗi trước cũng dừng. Trường hợp M là môđun Artin cũng có thể được xử lý tương tự.

($\Leftarrow$) Bây giờ, giả sử cả M và M/N đều là Noether. Cho

$$L_1 \subseteq L_2 \subseteq \dots \subseteq L_i \subseteq L_{i+1} \subseteq \dots$$

là một chuỗi tăng dần các môđun con của M . Xét chuỗi tăng dần

$$N \cap L_1 \subseteq N \cap L_2 \subseteq \dots \subseteq N \cap L_i \subseteq N \cap L_{i+1} \subseteq \dots$$

các môđun con của N và chuỗi tăng dần

$$(N + L_1)/N \subseteq (N + L_2)/N \subseteq \dots \subseteq (N + L_i)/N \subseteq (N + L_{i+1})/N \subseteq \dots$$

các môđun con của M/N . Vì cả N và M/N đều là Noether, tồn tại $n, m \in \mathbb{N}$ sao cho

$$N \cap L_n = N \cap L_{n+i} \text{ với mọi } i \in \mathbb{N}_0$$

và

$$N + L_m = N + L_{m+j} \text{ cho mọi } j \in \mathbb{N}_0.$$

Gọi $k = \max\{n, m\}$. Chúng ta sẽ chỉ ra rằng $L_k = L_{k+i}$ với mọi $i \in \mathbb{N}_0$. Thật vậy, ta có $L_k \subseteq L_{k+i}$. Giả sử $l \in L_{k+i}$. Vì

$$l \in L_{k+i} \subseteq N + L_{k+i} = N + L_k,$$

tồn tại $a \in N$ và $b \in L_k$ sao cho $l = a + b$. Do đó $a = l - b \in N \cap L_{k+i} = N \cap L_k$, nên cả a và b đều thuộc L_k và $l = a + b \in L_k$. Do đó $L_{k+i} \subseteq L_k$, và do vậy $L_k = L_{k+i}$ với mọi $i \in \mathbb{N}_0$. Chứng minh cho trường hợp khi cả N và M/N là Artin cũng có thể thực hiện theo cách tương tự.

Bằng cách dùng qui nạp theo n , ta thu được hệ quả sau đây.

Hệ quả 2.0.7. Cho $M_1, \dots, M_n$ là các mô-đun trên vành giao hoán R . Khi đó, tổng trực tiếp $\bigoplus_{i=1}^n M_i$ là Noether (tương ứng Artin) nếu và chỉ nếu $M_1, \dots, M_n$ đều là Noether (tương ứng Artin).

Hệ quả 2.0.8. Cho R là một vành giao hoán. Nếu R là Noether (tương ứng Artin), thì mọi R -mô-đun hữu hạn sinh đều là Noether (tương ứng Artin).

Chứng minh. Nếu M là một R -mô-đun hữu hạn sinh, thì nó có thể được xem như là một mô-đun thương của một mô-đun tự do hữu hạn sinh. Theo Hệ quả 2.0.8, mô-đun tự do này là Noether (tương ứng Artin). Theo Mệnh đề 2.0.6 suy ra điều phải chứng minh.

2.1 Bài tập chương 2

Bài 1. Chứng minh rằng mọi P.I.D là một vành Noetherian.

Bài 2. Cho M là R -mô-đun Artinian và $f : M \rightarrow M$ là một tự đồng cấu R -mô-đun. Chứng minh rằng, nếu f là một đơn cấu thì f là một tự đẳng cấu.

Bài 3.

Bài 4.

Bài 8.

Bài 8.

Bài 8.

Bài 8.

Bài 8.

Bài 8.

Bài 8.

Bài 8.

Bài 8.

Chương 3

Phân tích nguyên sơ

Định nghĩa 3.0.1. Cho M là một mô-đun không tầm thường trên một vành giao hoán R , và Q là một mô-đun con của M . Ta nói rằng Q là một *mô-đun con nguyên sơ* của M nếu nó là một mô-đun con thực sự của M (tức là, $Q \neq M$) và với mỗi $rm \in Q$ với $r \in R$ và $m \in M$, thì hoặc $m \in Q$ hoặc $r^n M \subseteq Q$ với một số $n \in \mathbb{N}$ (tức là, $r \in \sqrt{(Q : M)}$).

Một ideal Q của R được gọi là một *ideal nguyên sơ* nếu nó là một mô-đun con nguyên sơ của R khi được xem như là một mô-đun con của R theo cách tự nhiên.

Mệnh đề 3.0.2. Cho R là một vành giao hoán. Khi đó,

(i) Các điều kiện sau đây là tương đương đối với một ideal thực sự Q của R :

(a) Q là một ideal nguyên sơ của R ;

(b) Nếu $ab \in Q$ với $a, b \in R$ và $a \notin Q$, thì $b^n \in Q$ với $n \in \mathbb{N}$ (tức là, $b \in \sqrt{Q}$).

(c) Mọi phần ước của không trong R/Q đều là phần tử lũy linh.

(ii) Mọi ideal nguyên tố đều là ideal nguyên sơ.

Chứng minh. Để ý $(Q : R) = Q$ và dựa vào định nghĩa của mô-đun con nguyên sơ ta suy ra các tính chất trên. $\square$

Bổ đề 3.0.3. Giả sử M là một mô-đun không tầm thường trên vành giao hoán R , và Q là một mô-đun con của M . Nếu Q là một mô-đun con nguyên sơ của M , thì $(Q : M)$ là một ideal nguyên sơ của R .

Chứng minh. Giả sử $ab \in (Q : M)$ với $a, b \in R$ và $a \notin (Q : M)$. Khi đó, tồn tại $m \in M$ sao cho $am \notin Q$. Ngoài ra, chúng ta có $b(am) = (ab)m \in Q$, điều này theo định nghĩa, tồn tại $n \in \mathbb{N}$ sao cho $b^n M \subseteq Q$, tức là $b^n \in (Q : M)$. $\square$

Bổ đề 3.0.4. Nếu Q là một ideal nguyên sơ của vành giao hoán R , thì $P := \sqrt{Q}$ là một ideal nguyên tố của R . Hơn nữa, P là ideal nguyên tố tối tiểu duy nhất của Q , tức là mọi ideal nguyên tố của R chứa Q phải chứa P .

Chứng minh. Giả sử Q là một ideal nguyên sơ của R và $ab \in \sqrt{Q}$ với $a, b \in R$ và $a \notin \sqrt{Q}$. Khi đó, tồn tại một số nguyên dương n sao cho $a^n b^n = (ab)^n \in Q$. Vì $a \notin \sqrt{Q}$, ta có $a^n \notin Q$. Do đó, $b^n \in \sqrt{Q}$, và do vậy $b \in \sqrt{Q}$.

Bây giờ, nếu P' là một ideal nguyên tố của R chứa Q , thì $P = \sqrt{Q} \subseteq \sqrt{P'} = P'$. $\square$

Chú ý: (i) Giả sử M là một R -mô-đun và Q là một mô-đun con nguyên sơ. Theo Bổ đề 3.0.3, 3.0.4, chúng ta suy ra rằng $P := \sqrt{(Q : M)}$ là một idêan nguyên tố của R . Trong trường hợp này, chúng ta nói rằng Q là một mô-đun con P -nguyên sơ của M .

(ii) Tương tự như với các mô-đun con nguyên sơ, chúng ta cũng có khái niệm cho các ideal nguyên sơ. Theo Bổ đề 3.0.4, $P := \sqrt{Q}$ của idêan nguyên sơ Q là một idêan nguyên tố của R , trong trường hợp này, chúng ta nói rằng Q là một idêan P -nguyên sơ của R .

Như vậy, ta thấy rằng, căn của idêan nguyên sơ là một idêan nguyên tố. Chiều ngược lại thì sao? Ví dụ sau đây cho ta câu trả lời này

Ví dụ 3.0.5. Cho K là một trường, và

$$R = K[X_1, X_2, X_3]/(X_1X_3 - X_2^2),$$

trong đó X_1, X_2, X_3 là các biến. Với mỗi $i = 1, 2, 3$, ký hiệu x_i là ảnh của đồng cấu tự nhiên của X_i trong R . Chúng ta biết từ Bài tập 1.31 rằng ideal (X_1, X_2) của $R[X_1, X_2]$ sinh bởi X_1 và X_2 là một idêan tối đại. Sau đó, theo Bài tập 1.46, sự mở rộng của nó đến $K[X_1, X_2][X_3] = K[X_1, X_2, X_3]$ là một idêan nguyên tố, và sự mở rộng này cũng được sinh bởi X_1 và X_2 theo Bài tập 1.30. Bây giờ, trong $K[X_1, X_2, X_3]$, chúng ta có

$$(X_1, X_2) \subseteq (X_1X_3 - X_2^2).$$

Điều này cho biết

$$P := (x_1, x_2) = (X_1, X_2)/(X_1X_3 - X_2^2) \in \text{Spec}(R).$$

Lưu ý rằng, theo Bài tập 1.53,

$$\sqrt{P^2} = P.$$

Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh rằng P^2 không phải là ideal nguyên sơ. Ta có $x_1x_3 \in P^2$. Tuy nhiên, $x_1 \notin P^2$ và $x_3 \notin \sqrt{P^2} = P$, vì vậy P^2 không phải là ideal nguyên sơ. Sự khẳng định $x_1 \notin P^2$ được chứng minh như sau. Nếu điều này không đúng, ta có

$$X_1 = X_2^2f_1 + X_1X_2f_2 + X_2^2f_3 + (X_1X_3 - X_2^2)f_4$$

cho một số $f_i \in K[X_1, X_2, X_3]$ ($i = 1, 2, 3, 4$). Nhưng điều này là không thể vì mỗi thành phần trong phía bên phải của phương trình trên có bậc ít nhất là 2. Tương tự, nếu $x_3^2 \in P$, thì ta có

$$X_3 = X_1g_1 + X_2g_2 + (X_1X_3 - X_2^2)g_3$$

cho một số $g_i \in K[X_1, X_2, X_3]$ ($i = 1, 2, 3$), và chúng ta có thể dẫn đến mâu thuẫn bằng cách đánh giá X_1, X_2, X_3 tại $(0, 0, X_3)$.

Ví dụ này cho thấy rằng không phải mọi lũy thừa dương của một ideal nguyên tố đều là ideal nguyên sơ.